ĐỀ THI CHI TIẾT — BẢNG B (THCS)

HỘI THI TIN HỌC TRẺ QUẬN HẢI CHÂU 2025 (C++ & PYTHON)

BẢNG B (THCS)

> **Thông tin kỳ thi & Ghi chú biên soạn:** Thời gian làm bài 120 phút. Hệ thống chấm tự động trên môi trường Linux (GCC 11.2 / Python 3.10). Đề thi bao gồm các ví dụ minh họa và giả định thuật toán chuẩn hóa bổ sung.

1. Cấu Trúc Đề Thi Bảng B

Bài	Tên Bài Toán	Tên File Code	Điểm	Dạng Thuật Toán & Ghi Chú
1	Cặp Số Thân Thiện	`FRIEND.CPP / .PY`	25 điểm	Lý thuyết số (Sửa test 1 1 & A≠B)
2	Nén Xâu Đảo Nguồn	`COMPRESS.CPP / .PY`	25 điểm	Xử lý chuỗi (Đảo toàn bộ xâu)
3	Đoạn Con Tổng Lớn Nhất	`MAXSUB.CPP / .PY`	25 điểm	Mảng / QHD Kadane O(N)
4	Sắp Đặt Hàng Hóa	`ARRANGE.CPP / .PY`	25 điểm	Tham lam 2 con trỏ (Tối đa 2 kiện/thùng)

2. Bài 1: Cặp Số Thân Thiện (FRIEND)

Mô tả: Nhập 2 số A, B ($1 \le A, B \le 10^{12}$). In YES nếu tổng ước thực sự của A bằng B và ngược lại, đồng thời $A \neq B$. Ngược lại in NO.
Lưu ý đính chính: Test $1\ 1$ in NO vì tổng ước thực sự của 1 bằng 0. Số $6\ 6$ in NO do điều kiện $A \neq B$.

Mã nguồn C++:

```
#include <iostream> using namespace std; long long sum_proper_divisors(long long n) { if (n <= 1) return 0; long long sum = 1; for (long long i = 2; i * i <= n; ++i) { if (n % i == 0) { sum += i; if (i * i != n) sum += n / i; } } return sum; } int main() { ios_base::sync_with_stdio(false); cin.tie(NULL); long long a, b; if (cin >> a >> b) { if (a != b && a > 1 && b > 1 && sum_proper_divisors(a) == b && sum_proper_divisors(b) == a) { cout << "YES\n"; } else { cout << "NO\n"; } } return 0; }
```

Mã nguồn Python 3:

```
import sys def sum_proper_divisors(n): if n <= 1: return 0 s = 1 i = 2 while i * i <= n: if n % i == 0: s += i if i * i != n: s += n // i i += 1 return s def main(): input_data = sys.stdin.read().split() if len(input_data) >= 2: a, b = int(input_data[0]), int(input_data[1]) if a != b and a > 1 and b > 1 and sum_proper_divisors(a) == b and sum_proper_divisors(b) == a: print("YES") else: print("NO") if __name__ == '__main__': main()
```

3. Bài 2: Nén Xâu Đảo Nguồn (COMPRESS)

Mô tả: Nén xâu các ký tự liên tiếp bằng số lần xuất hiện + ký tự, sau đó đảo ngược toàn bộ xâu kết quả (bao gồm cả chữ số).
Ví dụ: aabccc → Nén: 2a1b3c → Đảo ngược toàn bộ: c3b1a2.

Mã nguồn C++:

```
#include <iostream> #include <string> #include <algorithm> using namespace std; int main() { ios_base::sync_with_stdio(false); cin.tie(NULL); string s; cin >> s; string res = ""; int n = s.length(); for (int i = 0; i < n; ++i) { int cnt = 1; while (i + 1 < n && s[i] == s[i+1]) { cnt++; i++; } res += to_string(cnt) + s[i]; } reverse(res.begin(), res.end()); cout << res << "\n"; return 0; }
```

Mã nguồn Python 3:

```
import sys def main(): s = sys.stdin.read().strip() if not s: return res = [] i, n = 0, len(s) while i < n: cnt = 1 while i + 1 < n and s[i] == s[i+1]: cnt += 1 i += 1 res.append(str(cnt) + s[i]) i += 1 out = "".join(res)[::-1] print(out) if __name__ == '__main__': main()
```

4. Bài 3: Đoạn Con Có Tổng Lớn Nhất (MAXSUB)

Input: Dòng 1 chứa N ($1 \le N \le 10^5$). Dòng 2 chứa N số nguyên A_i ($|A_i| \le 10^9$).
Output: In ra tổng lớn nhất của đoạn con liên tiếp khác rỗng (Thuật toán Kadane $O(N)$).

Mã nguồn C++:

```
#include <iostream> #include <algorithm> using namespace std; int main() { ios_base::sync_with_stdio(false); cin.tie(NULL); int n; if (!(cin >> n)) return 0; long long max_so_far = -1e18, max_ending_here = 0; for (int i = 0; i < n; ++i) { long long x; cin >> x; max_ending_here += x; if (max_so_far < max_ending_here) max_so_far = max_ending_here; if (max_ending_here < 0) max_ending_here = 0; } cout << max_so_far << "\n"; return 0; }
```

Mã nguồn Python 3:

```
import sys def main(): input_data = sys.stdin.read().split() if not input_data: return n = int(input_data[0]) arr = list(map(int, input_data[1:n+1])) max_so_far = -float('inf') max_ending_here = 0 for x in arr: max_ending_here += x if max_so_far < max_ending_here: max_so_far = max_ending_here if max_ending_here < 0: max_ending_here = 0 print(max_so_far) if __name__ == '__main__': main()
```

5. Bài 4: Sắp Đặt Hàng Hóa (ARRANGE)

Mô tả: Cho N kiện hàng có trọng lượng W_i và các thùng hàng có tải trọng tối đa K.
Giả định thuật toán bổ sung (Rất quan trọng): Mẫu thuật toán 2 con trỏ chỉ áp dụng đúng khi **mỗi thùng chứa tối đa 2 kiện hàng**. Nếu mỗi thùng chứa vô số kiện thì bài toán thuộc dạng Bin Packing (NP-hard). Lời giải dưới đây tuân theo giả định tối đa 2 kiện/thùng.

Mã nguồn C++:

```
#include <iostream> #include <vector> #include <algorithm> using namespace std; int main() { ios_base::sync_with_stdio(false); cin.tie(NULL); int n; long long k; if (!(cin >> n >> k)) return 0; vector<long long> w(n); for (int i = 0; i < n; ++i) cin >> w[i]; sort(w.begin(), w.end()); int left = 0, right = n - 1, ans = 0; while (left <= right) { if (left == right) { ans++; break; } if (w[left] + w[right] <= k) left++; right--; ans++; } cout << ans << "\n"; return 0; }
```

Mã nguồn Python 3:

```
import sys def main(): input_data = sys.stdin.read().split() if not input_data: return n = int(input_data[0]) k = int(input_data[1]) w = [int(x) for x in input_data[2:2+n]] w.sort() left = 0 right = n - 1 ans = 0 while left <= right: if left == right: ans += 1 break if w[left] + w[right] <= k: left += 1 right -= 1 ans += 1 print(ans) if __name__ == '__main__': main()
```